Indications des examens ostéo-articulaires

Chapitre transversal « Indications des examens » — scintigraphie osseuse (corps entier, 3 temps, TEMP/TDM, pinhole, DIPO), TEP au ^{18}F-NaF et explorations isotopiques de l'infection ostéo-articulaire (leucocytes marqués, colloïdes, ^{67}Ga, TEP-FDG) — synthèse des fiches os, additifs et infection

À RETENIR

- **Scintigraphie osseuse (SO) corps entier = examen de choix des métastases osseuses** des cancers ostéophiles (adulte : prostate, sein, poumon, thyroïde, rein ; enfant : neuroblastome, Ewing, ostéosarcome). Cancer connu : bilan d'extension, douleur osseuse, ↑ d'un marqueur, évaluation thérapeutique, guidage biopsique, pronostic. Cancer inconnu : sujet âgé douloureux, image radiologique + marqueur ↑, > **50 ans** avec PSA ≥ **10 ng/mL**. **Peu fiable dans le myélome.**
- **SO en 3 temps** quand l'hyperhémie compte : **algodystrophie** (seule indication où le temps vasculaire garde tout son intérêt), **infection** (ostéomyélite, pied diabétique, prothèse, spondylodiscite, sacro-iliite), **ostéome ostéoïde**, **ostéonécrose** (Gottschalk), **fracture de fatigue / périostite**, **sarcomes**, **Legg-Perthes-Calvé**.
- Atouts : **précocité** (positive dès **24–48 h**, **10–14 j** avant la radiographie) et **VPN** : normale aux 3 temps, elle élimine ostéomyélite, ostéome ostéoïde et algodystrophie. Faiblesse : spécificité (infection **35 %**, pied diabétique ≈ **50 %**).
- SO **pas en 1re intention** : sarcomes (cartographie, extension, suivi), ostéonécrose (IRM = référence), spondylodiscite (IRM gadolinium = gold standard) ; arthrose = indication rare ; **pas d'intérêt pour le suivi d'une infection** (hyperfixation persistante) → leucocytes marqués (négativation = guérison) ou ^{67}Ga.
- **TEMP/TDM** : lésion litigieuse ou site douloureux sans anomalie en planaire (bilan d'un cancer ostéophile), rachis et sacro-iliaques, petits os du carpe et du tarse, prothèse douloureuse, ostéome ostéoïde, ostéomyélite / spondylodiscite, ostéonécrose ; Se/Sp **95/95 %** (planaire **80/70 %**).
- **Pinhole** (sténopé) = collimateur de l'enfant ; **indispensable dans Legg-Perthes-Calvé** (chaque hanche, position neutre puis abduction ; Se et Sp **95 %**, avant la radiographie positive à **4–6 semaines**).
- **Prothèse douloureuse** : radio normale → SO 3 temps ; prothèse < **2 ans** → leucocytes marqués ± colloïdes d'emblée ; > **2 ans** → SO d'abord (négative = pas d'infection ; positive → leucocytes). Hyperfixation normale **6–12 mois** après la pose (rarement 2 ans).
- **Leucocytes marqués** (^{99m}Tc-HMPAO, ^{111}In-oxine ; anticorps anti-granulocytes) : ostéomyélite, arthrite septique, prothèse, pied diabétique (couplés à la SO : superposition = ostéite, leucocytes seuls = parties molles ; Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %**). **Colloïdes obligatoires** si prothèse/os, Charcot, ostéomyélite chronique, rachis → **non-congruence = infection**.
- ^{67}Ga : **spondylodiscite** (référence scintigraphique vertébrale, préféré aux leucocytes), ostéomyélite chronique active ; toujours comparé à la SO. **TEP-FDG** : infections osseuses et des tissus mous, spondylodiscite, foyers septiques profonds ou à distance.
- **TEP au ^{18}F-NaF** : métastases osseuses des cancers ostéophiles (stadification, surveillance), **2e intention après la TEP-FDG pour le poumon et le sein** ; douleur dorsolombaire inexpliquée ; « mêmes indications que la SO » avec Se, Sp, résolution et quantification supérieures. CI : grossesse, hypersensibilité.
- **Préthérapeutique / quantitatif** : DIPO de l'ostéome ostéoïde (^{99m}Tc-HMDP **8 MBq/kg**, **3–7 h** avant), avant RIV et radiosynoviorthèse, ostéome para-articulaire mûr (rapport < **1,3** ou stable), hypercondylie active (G/(D+G) > **55 %** → condylectomie).
- CI communes : **grossesse** (βHCG systématique) ; allaitement (SO : interruption **24 h** dans les notes) ; anticorps murins : test **HAMA** préalable.

I. Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

Situation clinique	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative / complément
Oncologie			
Bilan d'extension d'un cancer ostéophile (prostate, sein, poumon, thyroïde, rein ; neuroblastome)	SO corps entier ± TEMP/TDM des foyers litigieux	Hyperfixations multiples (squelette axial) ; super bone scan (reins non visibles, prostate +++) ; ≈ **2 %** de métastases hypofixantes	TEP ^{18}F-NaF ; poumon et sein : TEP-FDG d'abord, NaF en 2e intention
Cancer connu + douleur osseuse, ↑ d'un marqueur, contrôle sous traitement	SO corps entier	Métastase, récidive ; risque de compression/fracture (rachis, bassin) ; flare (≠ progression)	TEMP/TDM ; TEP NaF
Métastases suspectées sans primitif connu (sujet âgé douloureux ; image Rx + marqueur ↑ ; > **50 ans** et PSA ≥ **10 ng/mL**)	SO corps entier	Cartographie ; site à biopsier ; caractérisation d'une image	TEMP/TDM
Tumeur osseuse maligne primitive (ostéosarcome, Ewing, chondrosarcome)	Radiographie + IRM (la SO n'est pas en 1re intention)	SO 3 temps + TEMP/TDM : extension, skip métastases, autres localisations, nécrose (hypofixation centrale), évolution sous chimiothérapie	TEP-FDG pour le bilan d'extension (recommandations ESMO des sarcomes osseux) réf.
Myélome multiple	SO peu fiable (lésions lytiques, faible réaction ostéoblastique)	Aspect variable : normal, foyers, voire super bone scan	TDM corps entier basse dose, IRM corps entier ou TEP-FDG (IMWG) réf.
Avant RIV des métastases osseuses ; avant radiosynoviorthèse	SO corps entier	Métastases ostéoblastiques fixantes, corrélation avec les douleurs	TEP NaF
Tumeurs bénignes			
Douleur nocturne calmée par l'aspirine / les AINS (ostéome ostéoïde)	SO 3 temps + TEMP/TDM (rachis ++)	Foyer intense, bien limité, positif aux 3 temps, « double halo » ; SO normale élimine (VPN **100 %**)	TDM en coupes fines **1–2 mm** (nidus) ; DIPO pour l'exérèse
Dysplasie fibreuse, granulome éosinophile, enchondrome connus	SO corps entier ± TEMP/TDM	Cartographie (autres localisations) ; granulome : hypofixation cernée d'une couronne hyperfixante	Dysplasie fibreuse non fixante dans **10 %**
Rhumatologie et métabolisme			
Suspicion d'algodystrophie (SDRC)	SO 3 temps, bolus controlatéral	Forme chaude : hyperfixation dès le temps précoce, diffuse + péri-articulaire ; forme froide (enfant) : hypofixation ; SO normale élimine	Corps entier si enfant ou > **60 ans**, ATCD néoplasique, récidive, image insolite, médicolégal
Suspicion d'ostéonécrose aseptique (tête fémorale)	IRM (référence, plus sensible)	Hypofixation supéro-externe ± couronne hyperfixante ; stades de Gottschalk	SO 3 temps + TEMP/TDM
Maladie de Paget (PAL ↑ isolées, douleur, Paget connu)	SO corps entier (protocole 3 temps)	Hyperfixation intense, homogène, de toute la pièce + élargissement ; cartographie ; activité (rapport Paget/os sain)	Radiographie (3 signes cardinaux), TDM
Ostéopathie métabolique (hyperparathyroïdie, ostéomalacie, ostéodystrophie rénale)	SO corps entier	Super scan métabolique (symétrique, reins atténués) ; tumeurs brunes ; pseudo-fractures de Looser-Milkman	—
Rhumatisme inflammatoire (SPA, PR débutante atypique, SAPHO)	SO corps entier ± TEMP/TDM (rachis, sacro-iliaques)	Hyperfixation des 2 versants ; rapport SI/sacrum ; enthésopathies ; « tête de taureau »	IRM des sacro-iliaques (SPA, critères ASAS) réf.
Hippocratisme digital + périostose (Pierre Marie et Foix)	SO corps entier + statiques des mains	« Rails de chemin de fer », synovite, hippocratisme ; régression au 1er mois d'un traitement efficace	DD : pachydermopériostose
Arthrose douloureuse atypique	Radiographie ; SO = indication rare	TEMP/TDM : interapophysaire ou ostéophyte = arthrose ; pédicule = suspect de métastase	TEMP/TDM
Orthopédie et traumatologie			
Prothèse de hanche ou de genou douloureuse	Radiographie puis SO 3 temps si radio normale (prothèse > **2 ans**)	Septique : flash + hyperhémie + hyperfixation intense ; aseptique : temps précoces ⊖, hyperfixation modérée	Leucocytes marqués + colloïdes (d'emblée si < **2 ans**) ; ^{67}Ga
Douleur du sportif : fracture de fatigue, périostite tibiale (shin splint)	SO 3 temps (≥ **12 h** après la douleur)	Fracture : positive aux 3 temps, focale/fusiforme ; périostite : temps tardif seul, linéaire, > 1/3 du tibia	TEMP/TDM

Situation clinique	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative / complément
Sujet âgé ostéoporotique : fracture par insuffisance (rachis, sacrum, bassin, col fémoral)	SO corps entier	Hyperfixation linéaire d'un plateau ; « H » sacré ; côtes alignées en pointillé ; pubis de part et d'autre du trou obturateur	TEMP/TDM ; dossier radiologique
Ostéome para-articulaire (paraplégique, brûlé) avant exérèse	SO (quantification)	Rapport ostéome/os sain < **1,3** ou stable sur 2 examens = ostéome mûr	—
Asymétrie faciale par hypercondylie mandibulaire	SO tardive : corps entier + TEMP/TDM du crâne	G/(D+G) > **55 %** ou G/D > **1,1** = active → condylectomie	Contrôle à **6 mois**
Infection ostéo-articulaire			
Ostéomyélite aiguë (enfant, adolescent)	SO 3 temps (radiographie normale au début)	Positive aux 3 temps dès **24–48 h**, métaphysaire ; hypofixation = abcès ; multifocalité	IRM (Se supérieure) ; leucocytes marqués (suivi)
Ostéite du pied diabétique, pied de Charcot	SO 3 temps, puis leucocytes marqués si positive	SO ⊖ = ostéite très peu probable ; superposition SO/leucocytes = ostéite ; leucocytes seuls = parties molles	IRM (Se ≈ **100 %**) ; anticorps anti-granulocytes ; colloïdes (Charcot)
Spondylodiscite	Radiographie (1re intention) ; IRM gadolinium (gold standard)	SO : aspect « en sandwich » (**15 j** avant la radio) ; ^{67}Ga = référence scintigraphique	TEP-FDG (foyers profonds, à distance) ; ponction = certitude
Sacro-iliite infectieuse (brucellose en Algérie)	SO (positive du **2e au 6e jour**)	Flash et hyperfixation unilatéraux, mieux vus en postérieur	Leucocytes marqués (↑ Sp) ; TDM, IRM
Ostéomyélite chronique : diagnostic, activité	SO (VPN ↑↑↑)	Normale = élimine ; positive = peu spécifique, persiste après guérison	^{67}Ga (ostéomyélite active) ; leucocytes + colloïdes
Pédiatrie et divers			
Boiterie de l'enfant de 2–12 ans : Legg-Perthes-Calvé	SO 3 temps + pinhole	Absence de visualisation du noyau épiphysaire ; voie A (pilier externe) ou B (« dôme », « champignon »)	IRM (étendue de la nécrose du 3e au 6e mois)
Suspicion de maltraitance (syndrome de Silverman)	Radiographies du squelette complet réf. ; SO	Lésions multiples d'âges différents ; hyperfixations costales superposées verticalement	DD : ostéogenèse imparfaite
Douleur dorsolombaire d'origine inconnue, imagerie conventionnelle non contributive	TEP ^{18}F-NaF	Foyer de remodelage osseux	—

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Algodystrophie*, *Ostéonécrose aseptique*, *Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix*, *Arthrose*, *Maladie de Paget*, *Ostéopathies métaboliques*, *Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques*, *Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*

II. Scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés

1. Scintigraphie osseuse corps entier (^{99m}Tc-MDP, HMDP, DPD — temps tardif)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Cartographie sur tout le squelette d'un biphosphonate technétié (analogue du pyrophosphate, liaison P-C-P) adsorbé sur l'hydroxyapatite au prorata de la **vascularisation** et de l'**activité ostéoblastique** : les anomalies métaboliques apparaissent souvent plusieurs semaines avant la radiographie, pour un coût dosimétrique bas (**3–5 mSv**).

Rubrique	Contenu
Indications	• **Métastases osseuses des cancers ostéophiles** — examen de choix ; adulte : prostate, sein, poumon, thyroïde, rein (aussi vessie, cancers digestifs) ; enfant : neuroblastome, sarcome d'Ewing, ostéosarcome. ◦ **Cancer connu** : bilan d'extension + cartographie lésionnelle (sein > T3 ; prostate : PSA > **20**, Gleason > 6) ; douleurs osseuses ; évaluation du traitement ou de l'évolution (bilan de contrôle, quantification post-opératoire) ; élévation anormale d'un marqueur (récidive) ; guider les gestes biopsiques ; pronostic (atteinte axiale ou du bassin : compression, fracture) ; algorithme thérapeutique (SO ⊕ → traitement palliatif). ◦ **Cancer inconnu** (suspicion de localisations secondaires) : sujet âgé avec douleurs osseuses ; image radiologique + marqueur tumoral ↑ ; sujet > **50 ans** avec PSA ≥ **10 ng/mL** ; guider la biopsie, caractériser une image. • **Hémopathies** : myélome (peu fiable), LNH (lésions secondaires hyperfixantes), maladie de Hodgkin en cas de signes d'appel cliniques ou radiologiques. • **Maladie de Paget** : suspicion ; Paget connu → extension et cartographie ; douleurs inexpliquées (atteinte articulaire sous-chondrale, fissure/fracture, compression médullaire ou radiculaire) ; ascension isolée des PAL ; suivi sous biphosphonates ; degré d'activité (rapport Paget/os sain). • **Ostéopathies métaboliques** : hyperparathyroïdie (tumeurs brunes), ostéodystrophie rénale, ostéomalacie, manifestations osseuses d'endocrinopathies (hyperthyroïdie, acromégalie). • **Tumeurs bénignes** (cartographie, recherche d'autres localisations) : ostéome ostéoïde, ostéoblastome, ostéochondrome, tumeur à cellules géantes, fibrome non ossifiant, dysplasie fibreuse, angiome, granulome éosinophile, enchondrome ; Erdheim-Chester. • **Rhumatismes inflammatoires** : SPA (sacro-iliite, enthésopathies), PR au stade de début surtout si clinique atypique, SAPHO (bilan des atteintes, évolutivité). • **Paranéoplasique** : ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix (sévérité, pronostic, poussée, suivi thérapeutique). • **Orthopédie** : fracture par insuffisance du sujet âgé (SO = examen clé, évite les biopsies intempestives ; col fémoral Se **95 %**) ; ostéome para-articulaire (maturité) ; hypercondylie (activité) ; prothèse (descellement, fracture) ; fracture de contrainte occulte à radiographie normale (p. ex. scaphoïde carpien, os du tarse) (guide EANM) réf. . • **Pédiatrie** : syndrome de Silverman (enfant battu) en complément des radiographies du squelette complet, notamment pour les fractures de côtes récentes réf. . • **Préthérapeutique** : avant RIV des métastases osseuses (« TM/1 os » = traitement des métastases osseuses ; ^{89}Sr : AMM dans le cancer de la prostate), avant radiosynoviorthèse ; ostéome ostéoïde → DIPO.
Indications particulières / 2e intention	• Corps entier ajouté à une SO centrée (algodystrophie) si : enfant ou sujet > **60 ans**, ATCD néoplasique, forme récidivante ou plurifocale, image insolite sur les statiques, contexte médicolégal. • Infection : explorer tout le squelette (ostéomyélite multifocale, sacro-iliite avec autres localisations, porte d'entrée, lésions secondaires). • Arthrose : indication rare (poussée inflammatoire ; doute avec une métastase → TEMP/TDM). • Chez l'enfant, des statiques peuvent remplacer le balayage corps entier.
Non-indications et limites	• **Myélome** : peu fiable (lésions lytiques, faible réaction ostéoblastique : OAF + IL-6) ; ≈ **2 %** seulement des métastases sont hypofixantes (myélome +++). Bilan osseux du myélome : TDM corps entier basse dose, IRM corps entier ou TEP-FDG (IMWG) réf. . • Métastases condensantes : l'IRM les détecte plus précocement que la SO. • Hyperfixation unique isolée : non spécifique (piège). • Dysplasie fibreuse non fixante dans **10 %** : une SO normale n'élimine pas le diagnostic. • Tumeurs primitives malignes : la SO n'est pas l'examen de 1re intention. • Spécificité limitée (sensibilité très forte) → TEMP/TDM, imagerie morphologique.

Rubrique	Contenu
Contre-indications et précautions	• **Grossesse** : βHCG sérique systématique chez la femme en âge de procréer. • **Allaitement** : interruption **24 h**, lait tiré et jeté (os-02) **[à vérifier]** *à vérifier : selon la CIPR, interruption non indispensable pour les phosphonates-^{99m}Tc ; l'EANM conseille par précaution au moins 4 h (une tétée jetée)* ; « grossesse et allaitement » listés comme CI dans les fiches prothèses et infection. • Pas de jeûne, médicaments habituels ; hydratation **1,5–2,5 L** sur **6 h** avec mictions fréquentes, vidange vésicale avant l'acquisition. • Signaler les traitements interférents : corticoïdes au long cours, AINS, chimiothérapie, radiothérapie, biphosphonates, dénosumab, facteurs de croissance. • Enfant : activité pondérée (≈ **8 MBq/kg**, tables EANM). Obstacles : enfant en bas âge, tremblement, patient non autonome, décubitus impossible. Cancer du sein : injection au bras controlatéral réf. .
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Normale : symétrie, uniformité, reins et vessie visibles. • **Métastases** : hyperfixations multiples, surtout axiales (rachis dorsal au-dessus de T4, lombaire, bassin, côtes, sternum, crâne, extrémités proximales) ; **super bone scan** (hyperfixation diffuse, reins non visibles, hypofixation relative des extrémités ; prostate +++) ; **flare** = ↑ ou nouveaux foyers après chimiothérapie, pas une progression. • **Super scan métabolique** : régulier et symétrique, voûte + mandibule, jonctions chondro-costales « en chapelet », sternum « en cravate », reins atténués. • **Paget** : hyperfixation très intense et homogène de toute la pièce + **élargissement** de l'os (signe caractéristique) ; « Mickey Mouse », « barbe noire », « bruit de pot fêlé », tibia en sabre. • **Pierre Marie** : hyperfixation linéaire corticale métaphyso-diaphysaire distale (« rails de chemin de fer »). **SAPHO** : « tête de taureau ». **SPA** : rapport SI/sacrum, seuil **1,3** (« < 1,3 » dans les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement, un rapport SI/sacrum > 1,3 est en faveur d'une sacro-iliite*. • **Fracture par insuffisance** : hyperfixation linéaire d'un plateau ; tassement unique au-dessus de D7 ou atteinte du corps/pédicule ⇒ métastase ; sacrum en « H » ; côtes alignées « en pointillé » (métastases : fusiformes, non alignées) ; branches ilio- et ischio-pubiennes de part et d'autre du trou obturateur. • **Ostéome para-articulaire** : rapport ostéome/os sain < **1,3** ou stable sur 2 examens → mûr → exérèse. **Hypercondylie** : D/(D+G) ou G/(D+G) > **55 %** ou G/D > **1,1** → active. • **Silverman** : hyperfixations costales multiples, superposées verticalement et symétriques (para-rachidiennes, chondro-costales, axillaires) + atteintes diaphysaires et périostées.
Moment de réalisation	• Images tardives **2 à 4 h** après l'injection (« 2 à 3 h » dans une fiche) ; plus tard si IR, troubles mictionnels ou métaboliques. • Après chimiothérapie : flare (notes : chimiothérapie < **15 j** avant la SO **[à vérifier]** *à vérifier : flare classiquement observé ≈ 2 semaines à 3 mois après le début du traitement*) → SO de contrôle à **6 mois**. • Après radiothérapie externe : hyperhémie immédiate, hypofixation **4–6 mois** après. • Fracture par insuffisance : hyperfixation dès la **48e heure**, s'éteint entre **6 et 18 mois**. • Pierre Marie : contrôle au cours du **1er mois** de traitement (régression, radiographie inchangée). • Ostéome para-articulaire : maturation en **18 mois**, 2 examens successifs. Hypercondylie : SO n° 1 > 55 % → SO n° 2 à **6 mois**.

Moyen mnémotechnique — profil des métastases : la **P**rostate **P**étrifie (prostate = **60 %** des métastases condensantes ; super bone scan) ; le **S**ein, le **P**oumon, le **R**ein et la **T**hyroïde **T**rouent (lytiques **70 %**) ; le **M**yélome **M**ent (SO peu fiable).

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Algodystrophie*, *Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix*, *Arthrose*, *Maladie de Paget*, *Ostéopathies métaboliques*, *Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

2. Scintigraphie osseuse en 3 temps (vasculaire, tissulaire, osseux)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Une seule injection en bolus : temps **vasculaire** (angioscintigraphie dynamique au moment de l'injection = perfusion, « flash »), temps **tissulaire** précoce (**1–10 min** = hyperhémie, « blood pool ») et temps **osseux** tardif (**2–4 h** = activité ostéoblastique) : distingue l'hyperhémie du remodelage osseux.
Indications	• **Algodystrophie** (SDRC) : seule indication où le temps vasculaire garde tout son intérêt (hyperhémie) ; degré de sévérité et d'extension, poussée passée inaperçue, diagnostic différentiel, image objective (médicolégal) ; courbes activité/temps (phase chaude ou froide, formes atypiques dont la forme froide d'emblée, effet du traitement). • **Infection ostéo-articulaire** : ostéomyélite aiguë (enfant, adolescent ; radiographie normale au début), ostéite du pied diabétique, descellement septique de prothèse (radio normale), spondylodiscite, sacro-iliite infectieuse, arthrite septique, ostéomyélite chronique ; orienter les prélèvements chirurgicaux vers les zones les plus fixantes. • **Ostéome ostéoïde** : positif aux 3 temps ; diagnostic précoce, OO invisibles en radiographie, cartographie, pré-DIPO. • **Ostéonécrose aseptique** (tête fémorale ++) : diagnostic + pronostic (stades de Gottschalk). • **Fracture de fatigue et périostite** du sportif (fracture de contrainte, shin splint). • **Tumeurs malignes primitives** : ostéosarcome, Ewing, chondrosarcome (cartographie, bilan d'extension, suivi, quantification sous chimiothérapie). • **Legg-Perthes-Calvé** (avec pinhole, cf. § 4) ; maladie de Paget (« protocole 3 temps » dans les notes).
Indications particulières / 2e intention	• Prothèse douloureuse : SO en 1re intention si prothèse > **2 ans** (négative = pas d'infection ; positive → leucocytes marqués) ; si < 2 ans, leucocytes marqués d'emblée. • Pied diabétique : SO d'abord, leucocytes marqués seulement si elle est positive. • Arthrite infectieuse de l'enfant : hyperfixation débordant l'articulation, complétée par les leucocytes marqués. • Hypercondylie : temps précoce discutable (le temps tardif suffit).
Non-indications et limites	• Spécificité faible : **35 %** en infection (inf-01), ≈ **50 %** dans le pied diabétique (faux ⊕ : cellulite, périostite) (os-13) ; ne distingue ni infection et inflammation, ni à 100 % descellement septique et aseptique → ^{67}Ga, leucocytes marqués. • **Pas pour le suivi d'une infection** : hyperfixation persistant plusieurs semaines ou mois après guérison (ostéomyélite, pied diabétique, spondylodiscite, ostéomyélite chronique) → leucocytes marqués (négativation = guérison), ^{67}Ga ; chez l'enfant, suivi radiologique. • Ostéomyélite aiguë : l'IRM a une sensibilité supérieure (tissus mous). Spondylodiscite : IRM gadolinium = gold standard (Se ≈ **95 %**, Sp 90 %). Ostéonécrose : IRM = référence, plus sensible. • Antibiothérapie : faux négatif possible, à vérifier (inf-01) ; à l'inverse, « l'ATB n'altère pas le rendement » dans l'ostéomyélite de l'enfant (os-14) — divergence entre fiches.
Contre-indications et précautions	Celles de la SO (grossesse ; allaitement). Vérifier le côté atteint ; injection en **bolus dans une veine à distance du membre suspect** (algodystrophie : controlatérale) ; caméra centrée sur la zone d'intérêt dès l'injection.

Rubrique	Contenu
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• **Algodystrophie** : forme chaude = hyperfixation dès le temps tissulaire ; distale = hyperfixation diffuse + renforcement péri-articulaire ; hanche = dégradé épiphyso-métaphyso-diaphysaire ; forme froide = hypofixation tardive (enfant > **70 %** ; DD : syndrome « alterné » d'appui) ; formes radiale et zonale ; **SO normale élimine**. • **Ostéomyélite aiguë** : positive aux 3 temps (flash, hyperhémie, hyperfixation métaphysaire s'étendant à la diaphyse, souvent triangulaire chez l'enfant) ; **hypofixation = gros abcès** (gravité) ; négative aux 3 temps → VPN **100 %** ; Se **87–95 %** (os-13) ; Se et Sp > **90 %** chez l'enfant (os-14). • **Prothèse** : septique = flash + hyperhémie péri-prothétique + hyperfixation tardive intense ; aseptique = temps précoces ⊖, hyperfixation modérée ; normale = photopénie du col, de la tête et de la tige. • **Pied diabétique** : ⊖ aux 3 temps = ostéite très peu probable (Se ≈ **100 %**). • **Spondylodiscite** : bande hyperfixante des 2 plateaux adjacents séparés par une hypofixation discale (« sandwich ») ; ↓ de la fixation sur les examens itératifs = bonne évolution. • **Sacro-iliite** : flash localisé, hyperfixation intense, homogène, unilatérale, en postérieur +++ ; ROI pour confirmer. • **Ostéome ostéoïde** : petit foyer intense, bien limité, positif aux 3 temps, « double halo » ; Se ≈ **100 %**, VPN **100 %**. • **Ostéonécrose** (Gottschalk) : I < **1 mois** hypoperfusion + hypofixation ; II **1–4 mois** « cold in hot spot » ; III hyperfixation de toute la tête ; IV retour à la normale. Hypofixation supéro-externe = grande valeur diagnostique. • **Fracture de fatigue** : positive dès les temps angio et tissulaire, focale ou fusiforme (fémur, tibia, péroné) ; **périostite** : temps tardif seul, linéaire, postérieure, > 1/3 de la diaphyse tibiale ; Se **100 %**, Sp **80 %**. • **Sarcomes** : hypervascularisation + hyperfixation tardive hétérogène ± hypofixation centrale (nécrose) ; Ewing moins intense ; chondrosarcome : flash vasculaire diffus près des articulations.
Moment de réalisation	• Ostéomyélite aiguë : positive dès **24 h** (os-13) / dès la **48e heure** chez l'enfant (os-14) / **24–48 h** (inf-01) ; **10–14 j** avant la radiographie. • Spondylodiscite : précède de **15 j** les signes radiologiques ; sacro-iliite : positive du **2e au 6e jour**. • Fracture de fatigue : délai minimal de **12 h** entre la douleur et la scintigraphie. Algodystrophie : distinguer l'hyperfixation réactionnelle post-fracturaire des **10 premiers jours**. • Prothèse : hyperfixation post-opératoire normale **6–12 mois**, rarement **2 ans** (plus longue sans ciment et au genou). • Ostéonécrose : guérison et retour à la normale (≈ **6 mois**) ou séquelles avec coxarthrose — « > **10 mois** » (add-17) vs « à 18 mois » (os-06), divergence. • Legg-Perthes-Calvé : avant les signes radiologiques (**4–6 semaines**), puis surveillance de la revascularisation.

> **Moyen mnémotechnique — 3 temps quand l'os « SAIGNE »** (temps vasculaire = sang) : **S**arcome, **A**lgodystrophie, **I**nfection, **G**ottschalk (ostéonécrose), **N**idus (ostéome ostéoïde), **E**ffort (fracture de fatigue, périostite) — + les 2 **P** : **P**rothèse, **P**erthes. Et « **SO normale aux 3 temps = NON aux 3 O** » : **O**stéomyélite, **O**stéome ostéoïde, alg**O**dystrophie.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Algodystrophie*, *Ostéonécrose aseptique*, *Maladie de Paget*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*

3. TEMP/TDM osseuse (SPECT/CT)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Tomoscintigraphie couplée à un scanner (caméra hybride) réalisée à la suite du temps tardif : fusionne l'information fonctionnelle de la SO (très sensible) et l'information localisatrice et diagnostique de la TDM (spécifique) ; Se/Sp **95/95 %** contre **90/80 %** (TEMP) et **80/70 %** (planaire).

Rubrique	Contenu
Indications	• **Lésions litigieuses** sur la SO planaire ou **sites douloureux sans anomalie planaire**, surtout au cours du bilan d'extension d'un cancer ostéophile. • **Rachis et sacro-iliaques** dans les rhumatismes inflammatoires ; arthrose rachidienne (arthrose ou métastase ?). • **Petits os du carpe et du tarse**. • **Prothèses douloureuses** ; douleurs résiduelles après chirurgie orthopédique ou fixation extra-osseuse. • Suspicion de **microtraumatisme** ou d'**ostéome ostéoïde** (rachis ++). • **Infection** (ostéomyélite, spondylodiscite) ; **ostéonécrose** et infarctus osseux. • Dysplasie fibreuse (cartographie, SPECT/CT +++) ; sarcomes, enchondrome (caractérisation) ; hypercondylie (SPECT/CT du crâne, quantification).
Indications particulières / 2e intention	• Après leucocytes marqués : ↑ la spécificité (atteinte osseuse ou des parties molles). • Coxarthrose vs ostéonécrose : incidence de profil ou TEMP. • Dosimétrie interne (doses par organe) en vue d'une RIV personnalisée. • Lombalgie de l'adolescent sportif : spondylolyse isthmique (lyse de stress de l'isthme) réf..
Non-indications et limites	• Ostéonécrose débutante : pas d'anomalie TDM ; ostéonécrose ancienne non évolutive : plus d'hyperfixation (seulement des remaniements TDM). • Champ limité (≈ **40 cm** par FOV) : ne remplace pas le corps entier. • Dose supplémentaire de **1,5–2 mSv** par champ de TDM low dose.
Contre-indications et précautions	Celles de la SO (grossesse) ; optimiser les paramètres TDM chez l'enfant.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Arthrose rachidienne : fixation interapophysaire postérieure ou sur un ostéophyte antérieur ⇒ arthrose ; **pédicule ⇒ image suspecte de métastase**. • Ostéome ostéoïde : nidus ; ostéonécrose : bande d'ostéocondensation arciforme entourant le territoire nécrosé, puis effondrement épiphysaire ; sarcome : lésion mixte, perméative, spiculée ; enchondrome : lyse polylobée avec calcifications. • Moins de faux ⊕ / faux ⊖ et de comptes rendus à conclusion incertaine ; meilleure quantification.
Moment de réalisation	À la suite du temps osseux tardif, centrée sur la région litigieuse ou douloureuse.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Ostéonécrose aseptique*, *Arthrose*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

4. Clichés au sténopé (pinhole)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Collimateur à un seul trou qui agrandit une petite région (haute résolution sur une petite articulation) : collimateur de l'enfant, complément des images tardives de la SO.
Indications	• **Ostéochondrite primitive de hanche (Legg-Perthes-Calvé)** : images pinhole **indispensables**, centrées sur chacune des hanches, en position normale puis en **abduction** ; diagnostic précoce, Se et Sp **95 %** ; surveillance et prédiction du mode de revascularisation (classification de Conway). • Pathologie osseuse de l'enfant en général (collimateur sténopé « pour l'enfant »).
Indications particulières / 2e intention	Petites structures de l'adulte quand une haute résolution est requise : scaphoïde carpien, articulation temporo-mandibulaire réf..
Non-indications et limites	Diagnostic différentiel du LPC : arthrite septique (fixation normale ou hyperfixation précoce et tardive), synovite aiguë transitoire (« rhume de hanche », évolution simple), dysplasie de Meyer (retard du noyau d'ossification > **2 ans**, souvent bilatérale). IRM : faux négatifs à la phase de début, mais meilleure appréciation de l'étendue de la nécrose entre le **3e et le 6e mois**.
Contre-indications et précautions	Celles de la SO ; activité pondérée au poids (tables EANM).

Rubrique	Contenu
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• **Absence de visualisation du noyau épiphysaire** sur les images tardives (stade I : hypofixation de toute la tête, radio normale). • **Voie A** (artère circonflexe postérieure) : mutité précoce puis réapparition précoce du **pilier externe** (colonne postéro-latérale) → bon pronostic. • **Voie B** (néovascularisation par la circonflexe externe, via le col) : activité de la base « en dôme » puis « en champignon », pilier externe non vu, plaque de croissance élargie → moins bon pronostic.
Moment de réalisation	Dès la suspicion clinique (boiterie, douleur, gonalgie réflexe), alors que la radiographie est encore normale (signes après **4–6 semaines**) ; puis dans les mois suivants pour suivre la revascularisation.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH)*

5. Détection isotopique peropératoire (DIPO) de l'ostéome ostéoïde (^{99m}Tc-HMDP)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Injection préopératoire de ^{99m}Tc-HMDP puis repérage du nidus hyperfixant au bloc avec une sonde de détection, pour guider et contrôler son exérèse complète.
Indications	Exérèse chirurgicale d'un **ostéome ostéoïde** (la résection complète du nidus est nécessaire et suffisante à la guérison) : localisation peropératoire, cartographie préopératoire (autres localisations), vérification de la résection.
Contre-indications et précautions	Celles de la SO (grossesse).
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Préopératoire : balayage corps entier (OO + autres localisations). Peropératoire : sonde perpendiculaire à la lésion, incision au **maximum de comptage**, cartographie du signal autour du point maximal ; **chute du comptage après résection** = exérèse complète (confirmée par l'anatomopathologie).
Moment de réalisation	Injection IV de **8 MBq/kg** de ^{99m}Tc-HMDP **3 à 7 h** avant l'intervention.

Sources : *Affections tumorales bénignes*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

III. TEP/TDM au ^{18}F-fluorure de sodium (NaF)

TEP/TDM au ^{18}F-NaF

Rubrique	Contenu
En une phrase	Traceur TEP à tropisme osseux : le fluorure s'échange avec les OH^- de l'hydroxyapatite (fluoroapatite) ; fixation = **vascularisation + remodelage osseux**, captation **2 ×** celle des biphosphonates, clairance sanguine rapide (< **10 %** dans le sang à 1 h) → meilleur contraste, images tomographiques et quantification (SUV).
Indications	• **Recherche de métastases osseuses des cancers ostéophiles** : stadification initiale et surveillance (prostate, sein, poumon) ; métastases ostéoblastiques, ostéolytiques ou mixtes (Se, Sp, valeur localisatrice et reproductibilité supérieures à la SO) ; évolution des lésions grâce à la quantification (SUV). • **Douleur dorsolombaire d'origine inconnue** quand l'imagerie conventionnelle n'est pas contributive. • « **Mêmes indications que la SO** » (inf-01), y compris l'infection ostéo-articulaire, avec meilleure résolution, Se ↑ et Sp améliorée par la TDM.
Indications particulières / 2e intention	• **Cancer du poumon et du sein** : TEP NaF en **2e intention, après la TEP-FDG**. • Rhumatologie / pathologie bénigne : protocole « trois phases ». • Ostéome ostéoïde : mentionnée dans les notes à la suite de la DIPO. • Patient sous biphosphonates : pas d'interférence. • Guide SNMMI : autres indications seulement « possibles chez certains patients » (preuves jugées insuffisantes) : maltraitance de l'enfant, traumatisme, ostéomyélite réf..

Rubrique	Contenu
Non-indications et limites	• Lésions osseuses **lytiques et de petite taille** (myélome, métastases rénales) : faux négatifs. • Hyperfixations des tissus mous (myosite ossifiante, hématome calcifié, nécrose), contamination urinaire, artefacts métalliques (lire les images non corrigées près des prothèses). • Dose efficace plus élevée : ≈ **6 mSv** pour **250 MBq** (SO : **3–5 mSv**).
Contre-indications et précautions	• **Grossesse** ; **hypersensibilité** à la substance active ou à un excipient. • Pas de jeûne, repos musculaire non obligatoire ; bonne hydratation, vessie vidée avant l'acquisition et après l'examen ; injection dans une perfusion de NaCl ou G5. • Capacité à rester allongé **20–30 min** ; enfant : activité adaptée au poids et paramètres TDM optimisés.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Anomalies de fixation focales ou diffuses (taille, forme, siège, intensité, nombre) ; lésions lytiques : hypofixation bordée d'une hyperfixation ; SUV pour le suivi. Fixation physiologique intense des cartilages de conjugaison chez l'enfant.
Moment de réalisation	Acquisition corps entier **60 min** après l'injection (**30 min à 4 h**) ; examen court.

Sources : *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Affections tumorales bénignes*

IV. Explorations isotopiques de l'infection ostéo-articulaire

Le diagnostic d'infection ostéo-articulaire repose sur un **faisceau d'arguments** : jamais un seul examen, mais SO + leucocytes marqués + scintigraphie médullaire aux colloïdes + ^{67}Ga (± TEP-FDG). Intérêt majeur : **localiser les foyers** et orienter les biopsies et prélèvements.

1. Scintigraphie aux leucocytes marqués (^{99m}Tc-HMPAO, ^{111}In-oxine ; anticorps anti-granulocytes)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Polynucléaires du patient marqués **in vitro** (^{99m}Tc-HMPAO ou ^{111}In) ou granulocytes marqués **in vivo** par anticorps murins anti-granulocytes ^{99m}Tc (sulesomab = LeukoScan, Fab anti-NCA 90 ; besilesomab = Scintimun, IgG anti-NCA 95), qui migrent vers le foyer par **diapédèse et chimiotactisme**.
Indications	• **Suspicion d'ostéomyélite** ; **arthrite septique** (enfant : fixation concordante avec la SO). • **Surinfection / descellement septique de prothèse** : d'emblée si prothèse < **2 ans** ; si > 2 ans, après une SO positive ; Se et Sp +++, forte probabilité pré-test, chirurgie ou implant. • **Ostéite du pied diabétique** / pied de Charcot : après une SO 3 temps positive (couplage SO + leucocytes). • **Sacro-iliite infectieuse** : Se ↑, la concordance avec la SO ↑ la spécificité. • **Suivi** d'une ostéomyélite : la négativation signe la guérison (la SO reste longtemps positive). • Orienter les prélèvements chirurgicaux vers les zones les plus suspectes. • Hors champ ostéo-articulaire (rappel) : recherche d'abcès, fièvre chronique d'origine indéterminée, endocardite ; infections rénales.
Indications particulières / 2e intention	• Anticorps anti-granulocytes : mêmes performances que les leucocytes marqués, préparation facile, pas de manipulation de produits sanguins. • Spondylodiscite : « PN marqués ± colloïdes » (os-13), mais ^{67}Ga **préféré** aux leucocytes (inf-01) — divergence ; au rachis, les leucocytes marqués donnent souvent des zones froides non spécifiques (Se faible) : ^{67}Ga ou TEP-FDG préférés (EANM) réf..
Non-indications et limites	• Seuls : faible spécificité ; difficulté à distinguer os et parties molles (surtout sur une déformation osseuse) → **couplage à la SO** ou TEMP/TDM. • Fixation physiologique de la moelle osseuse active (± foie, rate, reins, voies urinaires) → couplage aux **colloïdes**. • Antibiothérapie en cours : risque de faux négatif.

Rubrique	Contenu
Contre-indications et précautions	• **Grossesse et allaitement**. • Marquage in vivo : exposition antérieure aux anticorps murins → **test HAMA** avant injection ; si positif, prémédication antiallergique ; Scintimun (IgG complète) : **1 fois dans la vie**.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Foyer hors fixation physiologique, **stable ou s'intensifiant sur les images tardives** = foyer infectieux probable ; la moelle physiologique fixe précocement puis décroît. • Couplage SO : **superposition = ostéite** ; **leucocytes seuls = infection des parties molles** ; SO + leucocytes : Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %**. • Couplage colloïdes : **non-congruence = infection**. • Négativation sous traitement = guérison.
Moment de réalisation	• Arrêt des antibiotiques **2 semaines** avant, notamment en cas de doute. • ^{99m}Tc-HMPAO : images à **1–4 h**, voire **24 h** ; ^{111}In : **48–72 h** dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : images classiquement à 4 h et 24 h (± 48 h)* ; LeukoScan : **1–6 h** (± 24 h) ; Scintimun : **3–6 h** (± 24 h). • Le marquage ^{111}In est écrit « oxalate » dans une fiche (os-13) et « oxinate » dans une autre (inf-01) **[à vérifier]** *à vérifier : le marquage classique utilise l'oxine (oxinate) d'^{111}In*.

Sources : *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*

2. Scintigraphie médullaire aux colloïdes ^{99m}Tc (couplage aux leucocytes marqués)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Sulfure colloïdal ^{99m}Tc (Nanocis) capté par le système réticulo-endothélial : **cartographie de la moelle rouge**, comparée aux leucocytes marqués pour séparer moelle physiologique (fixe les 2 traceurs) et infection (fixe les leucocytes seuls).
Indications	Couplage **obligatoire** si : • doute sur une **infection ostéo-articulaire ou de prothèse** (moelle hétérogène ou ectopique autour de la prothèse) ; • **ostéoarthropathie de Charcot** (pied diabétique) : ostéomyélite ou neuroarthropathie ; • **ostéomyélite chronique ou du rachis** (moelle ↑) ; • ostéomyélite aiguë : leucocytes « souvent complétés » par les colloïdes (os-13).
Non-indications et limites	Non indiquée si : **fièvre au long cours, infection des parties molles, vascularites**.
Contre-indications et précautions	Grossesse et allaitement.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	**Absence de congruence** entre leucocytes et colloïdes (foyer leucocytaire sans fixation colloïdale) → **infection** ; congruence → moelle.
Moment de réalisation	Acquisition **30 min à 1 h** après l'injection. **Double isotope** : ^{99m}Tc-colloïdes + ^{111}In-leucocytes, 2 pics, images simultanées. **Simple isotope** : leucocytes-HMPAO-^{99m}Tc puis colloïdes-^{99m}Tc à **48–72 h** → comparaison visuelle.

> **Moyen mnémotechnique — colloïdes obligatoires quand la moelle est « PROC »-he du foyer** : **P**rothèse, **R**achis, **O**stéomyélite chronique, **C**harcot. Inutiles hors de l'os : fièvre au long cours, parties molles, vascularites.

Sources : *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*

3. Scintigraphie au citrate de ^{67}Ga (volet ostéo-articulaire)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Analogue du fer transporté par la transferrine et la lactoferrine, lié aussi aux sidérophores bactériens, qui s'accumule dans les foyers inflammatoires et/ou infectieux.

Rubrique	Contenu
Indications	• **Suspicion de spondylodiscite** : ^{67}Ga préféré aux leucocytes marqués ; examen scintigraphique de référence de l'atteinte vertébrale. • Pathologies infectieuses ostéo-articulaires (vertèbres +++). • **Ostéomyélite chronique** : apprécier l'évolutivité (ostéomyélite active), là où la SO reste positive. • Prothèse : différencier descellement septique et aseptique (avec les leucocytes marqués).
Indications particulières / 2e intention	Otite externe maligne ; hors os : infections pulmonaires/médiastinales de l'immunodéprimé, fièvre chronique de l'adulte. TEP au citrate de ^{68}Ga : mêmes indications, meilleures performances.
Non-indications et limites	Fixation physiologique digestive +++, hépatique, médullaire, salivaire, lacrymale, urinaire (**10 %**) ; images tardives (examen long) ; interprétation **toujours comparée à la SO**.
Contre-indications et précautions	**Grossesse et allaitement**. Préparation : laxatif (↓ irradiation intestinale) ; pas d'IRM avec gadolinium dans les **24 h** précédentes ; pas de sel de fer récent ; pas de chimiothérapie ni de radiothérapie récentes.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Comparaison ^{67}Ga / SO (4 cas) : pas de foyer Ga → pas d'infection ; Ga ≤ SO (même siège, intensité ≤) → pas d'infection ; **Ga > SO ou débordant la topographie de la SO → infection probable** ; Ga = SO (intensité et topographie) → diagnostic incertain.
Moment de réalisation	Images de **6 à 72 h** après l'injection (« voire 36 h » dans les notes).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Atteintes orthopédiques*

4. TEP/TDM au ^{18}F-FDG (volet infection ostéo-articulaire)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Analogue du glucose capté par les **leucocytes activés** et piégé après phosphorylation (FDG-6-phosphate) : cartographie tridimensionnelle des foyers inflammatoires et infectieux, corps entier.
Indications	• **Infections osseuses et des tissus mous**. • **Spondylodiscite** : sensibilité élevée +++ ; détection des foyers septiques profonds et à distance. • Infections vasculaires et métastases septiques (foyers à distance) ; infections abdominales profondes, thoraciques (hors champ ostéo-articulaire).
Indications particulières / 2e intention	• Prothèse : Se et Sp ↑ (inf-02), mais coût élevé et non indiquée en cas d'implant ; SO (faible probabilité) et leucocytes (forte probabilité) d'abord. • Spondylodiscite quand l'IRM est contre-indiquée ou non contributive (matériel, post-opératoire) ; ostéomyélite chronique du squelette axial (EANM) réf. .
Non-indications et limites	Spécificité : « faible Sp » (os-13) vs « Se – Sp ↑ » (inf-02) — divergence entre fiches. Coût élevé.
Contre-indications et précautions	**Grossesse**. ↓ sucres et efforts la veille, **jeûne ≥ 6 h**, hydratation, glycémie avant injection (**100–500 MBq**).
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Hypermétabolisme focal hors fixation physiologique (foyer infectieux, abcès profond, foyers à distance).
Moment de réalisation	Acquisition à **1 h** (images précoces à 30 min possibles).

Sources : *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*

Arbres décisionnels des notes

- **Prothèse douloureuse** (artéfacts en imagerie morphologique) : prothèse < **2 ans** → leucocytes marqués ± colloïdes ; prothèse > **2 ans** → SO 3 temps : négative = pas d'infection ; positive → leucocytes marqués (+ colloïdes). SO = VPN ↑, peu coûteuse, disponible, si faible probabilité ; leucocytes = Se et Sp +++, si forte probabilité.
- **Pied diabétique** : SO 3 temps ⊖ → ostéite très peu probable ; ⊕ → leucocytes (^{99m}Tc-HMPAO) : ⊕ concordant → ostéite ; ⊖ → neuro-ostéoarthropathie (« monoarthropathie » dans les notes).
- **Spondylodiscite** : radiographie → IRM gadolinium (gold standard) ; SO « en sandwich » sensible mais non spécifique ; ^{67}Ga (référence scintigraphique) ; TEP-FDG ; certitude = ponction-biopsie.
- **Suivi d'une infection** : pas la SO (images persistantes) → leucocytes marqués (négativation = guérison), ^{67}Ga (activité).

Sources : *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les indications de la scintigraphie osseuse chez un patient dont le cancer ostéophile est connu.	Bilan d'extension et cartographie, douleurs osseuses, évaluation du traitement / contrôle, ↑ d'un marqueur (récidive), guidage biopsique, pronostic (atteinte axiale ou du bassin), algorithme thérapeutique (SO ⊕ → palliatif), avant RIV.
2. Quand demander une SO pour suspicion de métastases sans cancer connu ?	Sujet âgé avec douleurs osseuses ; image radiologique + marqueur tumoral ↑ ; sujet > 50 ans avec PSA ≥ 10 ng/mL.
3. Citez les indications de la SO en 3 temps.	« SAIGNE » + 2 P : sarcomes, algodystrophie, infection (ostéomyélite, pied diabétique, spondylodiscite, sacro-iliite), ostéonécrose, ostéome ostéoïde, fracture de fatigue / périostite ; prothèse douloureuse, Legg-Perthes-Calvé.
4. Quelle est la seule indication où le temps vasculaire garde tout son intérêt ?	L'algodystrophie (hyperhémie) — SO 3 temps avec bolus controlatéral ; une SO normale élimine le diagnostic.
5. Quelles affections une SO normale aux 3 temps permet-elle d'éliminer ?	Ostéomyélite aiguë (VPN 100 %), ostéome ostéoïde (VPN 100 %), algodystrophie ; l'ostéite du pied diabétique devient très peu probable.
6. Citez les indications de la TEMP/TDM osseuse.	Lésion litigieuse ou site douloureux sans anomalie planaire (cancer ostéophile), rachis et sacro-iliaques, petits os du carpe/tarse, prothèse douloureuse et douleurs post-opératoires, microtraumatisme, ostéome ostéoïde, ostéomyélite, spondylodiscite, ostéonécrose, infarctus osseux.
7. Quel examen devant un garçon de 7 ans qui boite, radiographie normale, suspicion de Legg-Perthes-Calvé ?	SO 3 temps + clichés pinhole de chaque hanche (neutre puis abduction) : absence de noyau épiphysaire ; Se et Sp 95 % ; pronostic par la voie de revascularisation (A : pilier externe ; B : dôme/champignon).
8. Prothèse de hanche douloureuse posée il y a 1 an, puis une autre posée il y a 5 ans : quel examen isotopique en premier ?	< 2 ans : leucocytes marqués ± colloïdes d'emblée (hyperfixation post-opératoire normale 6–12 mois). > 2 ans : SO 3 temps (négative = pas d'infection ; positive → leucocytes marqués).
9. Quand la scintigraphie aux colloïdes est-elle obligatoire après des leucocytes marqués, et quand est-elle inutile ?	Obligatoire : prothèse / infection ostéo-articulaire, Charcot, ostéomyélite chronique, rachis (« PROC ») ; inutile : fièvre au long cours, parties molles, vascularites. Non-congruence = infection.
10. Pied diabétique avec mal perforant : quelle stratégie isotopique et comment interpréter ?	SO 3 temps (⊖ = ostéite très peu probable) puis leucocytes marqués si ⊕ : superposition = ostéite ; leucocytes seuls = parties molles ; Se ≈ 100 %, Sp > 95 %.
11. Quel est l'examen scintigraphique de référence de la spondylodiscite ? Quel est le gold standard ?	^{67}Ga (préféré aux leucocytes marqués) ; gold standard : IRM avec gadolinium. TEP-FDG très sensible (foyers profonds, à distance) ; certitude : ponction.
12. Citez les indications et contre-indications de la TEP au ^{18}F-NaF.	Métastases osseuses des cancers ostéophiles (stadification, surveillance) — 2e intention après la TEP-FDG pour poumon et sein ; douleur dorsolombaire inexpliquée ; mêmes indications que la SO. CI : grossesse, hypersensibilité.